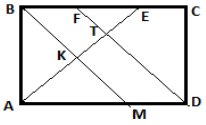
VIII კლასი I ვარიანტი

1. ამოხსენით განტოლება: $\frac{14}{3z-12}-\frac{2+z}{z-4}=\frac{3}{8-2z}-\frac{5}{6}$
2. ცნობილია, რომ $2<a<4$ და $3<b<5$. შეაფასეთ $\frac{1}{2a-3b}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.
3. ამოხსენით უტოლობა: $3x-\frac{2x+1}{2}>4-\frac{2-x}{3}-x;$
4. დაადგინეთ უტოლობათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლე
$$\begin{cases}\frac{5x-1}{3}-(x-1)>3x\end{cases}$$
5. ამოხსენით უტოლობა: $|2x-0,5| \le 2x-3,5$
6. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $ax+1<a^2+x$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეში მოიძებნება ზუსტად ხუთი მთელი რიცხვი, რომელთაგან თითეული არ აღემატება 3-ს
7. მართკუთხა ტრაპეციაში, რომლის მახვილი კუთხე 30^0-ია, 8სმ-ის მქონე მცირე დიაგონალი ფერდის მართობულია.იპოვეთ ტრაპეციის შუახაზი.
8. მართკუთხედში, რომლის გვერდებია AB=6 და BC=8, BM და DF ბისექტრისები AE ბისეტრისას კვეთენ შესაბამისად K და T წერტილებში. იპოვეთ AK:TE შეფარდება.



9. ABCD ტრაპეციაში(BCდაADფუძეებია) ჩაიხაზება და შემოიხაზება წრეწირი.ცნობილია, რომ ფუძეების ჯამი შემოხაზული წრეწირის დიამეტრის ტოლია, ხოლო AC დიაგონალი უდრის 20-ს. იპოვეთ ჩახაზული წრეწირის რადიუსი.
10. ააგეთ სამკუთხედი, თუ მოცემულია კუთხე, მასთან მდებარე გვერდი და დანარჩენი ორი გვერდის სხვაობა.